(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 115774836 A
(43)申请公布日 2023.03.10

(21)申请号 202211523548.5

(22)申请日 2022.11.30

(71)申请人 之江实验室
地址 311121 浙江省杭州市余杭区之江实验室南湖总部

(72)发明人 方伟 谢安桓 蔡建东 娄斌

(74)专利代理机构 上海科盛知识产权代理有限公司 31225
专利代理师 应小波

(51)Int.Cl.
G06F 17/18(2006.01)
G06F 16/29(2019.01)

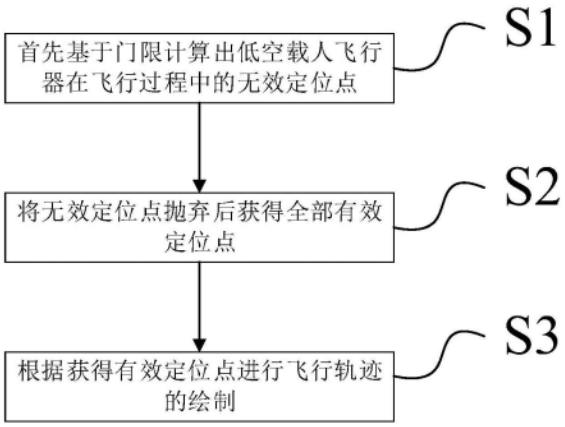
权利要求书4页 说明书10页 附图2页

(54)发明名称

一种低空载人飞行器准确轨迹绘制方法、装置及介质

(57)摘要

本发明涉及一种低空载人飞行器准确轨迹绘制方法、装置及介质，该方法首先基于门限计算出低空载人飞行器在飞行过程中的无效定位点，然后将无效定位点抛弃后获得全部有效定位点，最后根据获得有效定位点进行飞行轨迹的绘制。与现有技术相比，本发明具有大大提升了智能低空载人飞行器的安全性等优点。



CN 115774836 A

1.一种低空载人飞行器准确轨迹绘制方法，其特征在于，该方法首先基于门限计算出低空载人飞行器在飞行过程中的无效定位点，然后将无效定位点抛弃后获得全部有效定位点，最后根据获得有效定位点进行飞行轨迹的绘制。

2.根据权利要求1所述的一种低空载人飞行器准确轨迹绘制方法，其特征在于，所述有效定位点的判断具体为：

首先根据三个定位点之间的位移有效性和夹角有效性判断第一个定位点，确定了第一个有效定位点后，根据相邻两个定位点之间的位移有效性和夹角有效性依次确定后续定位点有效性。

3.根据权利要求2所述的一种低空载人飞行器准确轨迹绘制方法，其特征在于，所述三个定位点之间的位移有效性判断具体为：

A1)提取相邻三点之间的采样数据，$S_j=\{lat_j,lng_j,s_j,\theta_j\}$，$S_{j+1}=\{lat_{j+1},lng_{j+1},s_{j+1},\theta_{j+1}\}$，$S_{j+2}=\{lat_{j+2},lng_{j+2},s_{j+2},\theta_{j+2}\}$，其中S表示飞行器的集合，lat代表飞行器当前的纬度，lng代表飞行器当前的经度，s表示前一个采样时刻至该采样时刻之间飞行器的位移，θ表示前一个采样时刻的至该采样时刻之间的运动朝向；

B1)计算得到的第一点和第三点之间的位移之差$S_{j,j+2}$，若$|S_{j,j+2}-s_{j+2}-s_{j+1}|/s_{j+2}+s_{j+1})<2S$，其中S为确定位移是否合理的门限，则判断三个采样点之间的位移有效。

4.根据权利要求3所述的一种低空载人飞行器准确轨迹绘制方法，其特征在于，所述位移之差$S_{j,j+2}$具体计算如下：

$$S_{j,j+2}=\sqrt{(lat_j-lat_{j+2})^2+(lng_j-lng_{j+2})^2}。$$

5.根据权利要求2所述的一种低空载人飞行器准确轨迹绘制方法，其特征在于，所述三个定位点之间的夹角有效性判断具体为：

A2)提取相邻三点之间的采样数据，$S_j=\{lat_j,lng_j,s_j,\theta_j\}$，$S_{j+1}=\{lat_{j+1},lng_{j+1},s_{j+1},\theta_{j+1}\}$，$S_{j+2}=\{lat_{j+2},lng_{j+2},s_{j+2},\theta_{j+2}\}$，其中S表示飞行器的集合，lat代表飞行器当前的纬度，lng代表飞行器当前的经度，s表示前一个采样时刻至该采样时刻之间飞行器的位移，θ表示前一个采样时刻的至该采样时刻之间的运动朝向；

B2)计算得到的第一点和第三点之间的夹角之差$\gamma_{j,j+2}$，$|\gamma_{j,j+2}-\theta_{j+2}-\theta_{j+1}|/(\theta_{j+2}+\theta_{j+1})<2\beta$，其中β为确定朝向是否合理的门限，则判断三个采样点之间夹角有效，否则判断为无效。

6.根据权利要求5所述的一种低空载人飞行器准确轨迹绘制方法，其特征在于，所述夹角之差$\gamma_{j,j+2}$具体计算如下：

$$\tan\gamma_{j,j+2}=\tan\frac{lat_{j+2}-lat_j}{lng_{j+2}-lng_j};$$

B21)若$lat_{j+2}=lat_j$，且$lng_{j+2}>lng_j$，则$\gamma_{j,j+2}=0$；

B22)若$lat_{j+2}>lat_j$，且$lng_{j+2}>lng_j$，则$\gamma_{j,j+2}=\arctan\frac{lat_{j+2}-lat_j}{lng_{j+2}-lng_j}$；

B23)若$lat_{j+2}>lat_j$，且$lng_{j+2}=lng_j$，则$\gamma_{j,j+2}=\frac{\pi}{2}$；

B24)若$lat_{j+2}>lat_j$，且$lng_{j+2}<lng_j$，则$\gamma_{j,j+2}=\arctan\frac{lat_{j+2}-lat_j}{lng_{j+2}-lng_j}+\pi$；

B25)若$lat_{j+2}=lat_j$，且$lng_{j+2}<lng_j$，则$\gamma_{j,}=\pi$；

B26)若$lat_{j+2}<lat_j$,且$lng_{j+2}<lng_j$,则$\gamma_{j,j+2}=\arctan\frac{lat_{j+2}-lat_j}{lng_{j+2}-lng_j}+\pi$;

B27)若$lat_{j+2}<lat_j$,且$lng_{j+2}=lng_j$,则$\gamma_{j,j+2}=\frac{3\pi}{2}$;

B28)若$lat_{j+2}<lat_j$,且$lng_{j+2}>lng_j$,则$\gamma_{j,j+2}=\arctan\frac{lat_{j+2}-lat_j}{lng_{j+2}-lng_j}+\frac{3\pi}{2}$。

7.根据权利要求2所述的一种低空载人飞行器准确轨迹绘制方法,其特征在于,所述相邻两个定位点之间的位移有效性判断具体为:

A3)提取相邻两点之间的采样数据,$S_j=\{lat_j,lng_j,s_j,\theta_j\}$,$S_{j+1}=\{lat_{j+1},lng_{j+1},s_{j+1},\theta_{j+1}\}$,其中S表示飞行器的集合,lat代表飞行器当前的纬度,lng代表飞行器当前的经度,s表示前一个采样时刻至该采样时刻之间飞行器的位移,θ表示前一个采样时刻的至该采样时刻之间的运动朝向;

B3)算得到的相邻两点之间的位移之差$S_{j,j+1}$,如$|S_{j,j+1}-s_{j+1}|/s_{j+1}<S$,其中S为确定位移是否合理的门限,则j时刻和j+1时刻之间的位移有效。

8.根据权利要求7所述的一种低空载人飞行器准确轨迹绘制方法,其特征在于,所述位移之差$S_{j,j+1}$具体计算如下:

$$S_{j,j+1}=\sqrt{(lat_j-lat_{j+1})^2+(lng_j-lng_{j+1})^2}$$

9.根据权利要求2所述的一种低空载人飞行器准确轨迹绘制方法,其特征在于,所述相邻两个定位点之间的夹角有效性判断具体为:

A4)提取相邻两点之间的采样数据,$S_j=\{lat_j,lng_j,s_j,\theta_j\}$,$S_{j+1}=\{lat_{j+1},lng_{j+1},s_{j+1},\theta_{j+1}\}$,其中S表示飞行器的集合,lat代表飞行器当前的纬度,lng代表飞行器当前的经度,s表示前一个采样时刻至该采样时刻之间飞行器的位移,θ表示前一个采样时刻的至该采样时刻之间的运动朝向;

B4)计算得到的相邻两点之间的夹角之差$\gamma_{j,}$,如$|\gamma_{j,}-\theta_{j+1}|/\theta_{j+1}<\beta$,其中β为确定朝向是否合理的门限,则判断j时刻和j+1时刻之间的夹角有效,否则判断为无效。

10.根据权利要求9所述的一种低空载人飞行器准确轨迹绘制方法,其特征在于,所述夹角之差$\gamma_{j,j+1}$具体计算如下:

$$\tan\gamma_{j,j+1}=\tan\frac{lat_{j+1}-lat_j}{lng_{j+1}-lng_j};$$

B41)若$lat_{j+1}=lat_j$,且$lng_{j+1}>lng_j$,则$\gamma_{j,}=0$;

B42)若$lat_{j+1}>lat_j$,且$lng_{j+1}>lng_j$,则$\gamma_{j,j+1}=\arctan\frac{lat_{j+1}-lat_j}{lng_{j+1}-lng_j}$;

B43)若$lat_{j+1}>lat_j$,且$lng_{j+1}=lng_j$,则$\gamma_{j,j+1}=\frac{\pi}{2}$;

B44)若$lat_{j+1}>lat_j$,且$lng_{j+1}<lng_j$,则$\gamma_{j,j+1}=\arctan\frac{lat_{j+1}-lat_j}{lng_{j+1}-lng_j}+\frac{\pi}{2}$;

B45)若$lat_{j+1}=lat_j$,且$lng_{j+1}<lng_j$,则$\gamma_{j,}=\pi$;

B46)若$lat_{j+1}<lat_j$,且$lng_{j+1}<lng_j$,则$\gamma_{j,j+1}=\arctan\frac{lat_{j+1}-lat_j}{lng_{j+1}-lng_j}+\pi$;

B47)若$lat_{j+1}<lat_j$,且$lng_{j+1}=lng_j$,则$\gamma_{j,j+1}=\frac{3\pi}{2}$;

B48)若$lat_{j+1}<lat_j$,且$lng_{j+1}>lng_j$,则$\gamma_{j,j+1}=\arctan\frac{lat_{j+1}-lat_j}{lng_{j+1}-lng_j}+\frac{3\pi}{2}$。

11.根据权利要求2所述的一种低空载人飞行器准确轨迹绘制方法,其特征在于,所述根据三个定位点之间的位移有效性和夹角有效性判断第一个定位点,具体过程如下:

步骤S101,取第i个时刻的采样数据$S_i=\{lat_i,lng_i,s_i,\theta_i\}$,第i+1时刻的采样数据$S_{i+1}=\{lat_{i+1},lng_{i+1},s_{i+1},\theta_{i+1}\}$,第i+2时刻的采样数据$S_{i+2}=\{lat_{i+2},lng_{i+2},s_{i+2},\theta_{i+2}\}$;

步骤S102,判断第i时刻和i+1时刻之间的位移是否有效;

步骤S103,判断第i时刻,第i+1时刻和第i+2时刻之间的位移是否有效;

步骤S104,判断第i时刻和i+1时刻之间的夹角是否有效;

步骤S105,判断第i时刻,第i+1时刻和第i+2时刻之间的夹角是否有效;

步骤S106,满足以上四个条件的最小i为第一个准确定位时刻,相应的第一个定位准确点为$S_i=\{lat_i,lng_i,s_i,\theta_i\}$,i需大于1。

12.根据权利要求2所述的一种低空载人飞行器准确轨迹绘制方法,其特征在于,所述根据相邻两个定位点之间的位移有效性和夹角有效性依次确定后续定位点有效性,具体过程如下:

步骤S201,设第i个点为定位准确的点,相应地这个时刻为第一个定位准确的时刻,相应的定位点为$S_i=\{lat_i,lng_i,s_i,\theta_i\}$,判断第i+1个点是否为定位准确的点,相应的定位点为$S_{i+1}=\{lat_{i+1},lng_{i+1},s_{i+1},\theta_{i+1}\}$;

步骤S202,判断第i时刻和i+1时刻之间的位移是否有效;

步骤S203,判断第i时刻和i+1时刻之间的夹角是否有效;

步骤S204,如满足以上两个条件,则第i+1个点为定位准确的点,然后以第i+1个点为基础,判断后续的点为定位准确的点;否则第i+1个点为定位不准确的点;

步骤S205,当第i+1个点为定位不准确的点时,依据s_{i+1}和θ_{i+1}计算第i+1时刻理论上的定位点$P_{i+1}=\{Lat_{i+1},Lng_{i+1},s_{i+1},\theta_{i+1}\}$,此时

$Lat_{i+1}=s_{i+1}\sin(\theta_{i+1})+lat_i$;

$Lng_{i+1}=s_{i+1}\cos(\theta_{i+1})+lng_i$;

步骤S206,以$P_{i+1}=\{Lat_{i+1},Lng_{i+1},s_{i+1},\theta_{i+1}\}$为基础,判断后续的定位点是否为定位准确的点,即重复步骤(S201)、(S202)、(S203)、(S204)判断第i+2是否为定位准确的点,如准确,则第i+2个点为定位准确的点,如不准确,再计算第i+2个时刻理论上的定位点;以此类推,直至找到所有定位准确的点。

13.一种低空载人飞行器准确轨迹绘制装置,其特征在于,包括:

定位点计算模块,用于基于门限计算出低空载人飞行器在飞行过程中的无效定位点;

有效定位点获取模块,用于将无效定位点抛弃后获得全部有效定位点;

轨迹绘制模块,用于根据获得有效定位点进行飞行轨迹的绘制。

14.一种低空载人飞行器准确轨迹绘制装置,其特征在于,包括存储器和一个或多个处理器,所述存储器中存储有可执行代码,所述一个或多个处理器执行所述可执行代码时,用于实现权利要求1-12中任一项所述的低空载人飞行器准确轨迹绘制方法。

15.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有程序,该程序被处理器执行时,

实现权利要求1-12中任一项所述的低空载人飞行器准确轨迹绘制方法。

一种低空载人飞行器准确轨迹绘制方法、装置及介质

技术领域

[0001] 本发明涉及列车信号控制系统，尤其是涉及一种低空载人飞行器准确轨迹绘制方法、装置及介质。

背景技术

[0002] 为缓解交通拥堵和提高人们的出行效率，低空智能载人飞行器应运而生，例如中国专利公开号CN109250082A公开了一种多轴低空载人飞行器，包括机体和驾驶舱，机体上具有四个机臂，每个机臂上均设有一个马达，利用无线遥控设备和自备的程序控制的载人飞行装置，机上设有单人乘客舱，可以通过地面遥控或者乘客通过舱内屏幕设定航线来把乘客送至指定位置。

[0003] 同时为人们安全计，需以较高频率对低空智能载人飞行器进行定位，然后根据飞行器定位数据实时记录飞行器的运动轨迹，但有时会出现飞行器定位数据错误，因此导致飞行轨迹绘制错误。但如何在飞行器大量定位数据中找出哪些错误的定位数据，从而来提高飞行轨迹的绘制精度，成为需要解决的技术问题。

发明内容

[0004] 本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种低空载人飞行器准确轨迹绘制方法、装置及介质。

[0005] 本发明的目的可以通过以下技术方案来实现：

[0006] 根据本发明第一方面，提供了一种低空载人飞行器准确轨迹绘制方法，该方法首先基于门限计算出低空载人飞行器在飞行过程中的无效定位点，然后将无效定位点抛弃后获得全部有效定位点，最后根据获得有效定位点进行飞行轨迹的绘制。

[0007] 作为优选的技术方案，所述有效定位点的判断具体为：

[0008] 首先根据三个定位点之间的位移有效性和夹角有效性判断第一个定位点，确定了第一个有效定位点后，根据相邻两个定位点之间的位移有效性和夹角有效性依次确定后续定位点有效性。

[0009] 作为优选的技术方案，所述三个定位点之间的位移有效性判断具体为：

[0010] A1)提取相邻三点之间的采样数据，$S_j=\{lat_j,lng_j,s_j,\theta_j\}$，$S_{j+1}=\{lat_{j+1},lng_{j+1},s_{j+1},\theta_{j+1}\}$，$S_{j+2}=\{lat_{j+2},lng_{j+2},s_{j+2},\theta_{j+2}\}$，其中S表示飞行器的集合，lat代表飞行器当前的纬度，lng代表飞行器当前的经度，s表示前一个采样时刻至该采样时刻之间飞行器的位移，θ表示前一个采样时刻的至该采样时刻之间的运动朝向；

[0011] B1)计算得到的第一点和第三点之间的位移之差$S_{j,j+2}$，若$|S_{j,j+2}-s_{j+2}-s_{j+1}|/s_{j+2}+s_{j+1})<2S$，其中S为确定位移是否合理的门限，则判断三个采样点之间的位移有效。

[0012] 作为优选的技术方案，所述位移之差$S_{j,j+2}$具体计算如下：

[0013] $$S_{j,j+2}=\sqrt{(lat_j-lat_{j+2})^2+(lng_j-lng_{j+2})^2}$$

[0014] 作为优选的技术方案，所述三个定位点之间的夹角有效性判断具体为：

[0015] A2)提取相邻三点之间的采样数据，$S_j=\{lat_j,lng_j,s_j,\theta_j\}$，$S_{j+1}=\{lat_{j+1},lng_{j+1},s_{j+1},\theta_{j+1}\}$，$S_{j+2}=\{lat_{j+2},lng_{j+2},s_{j+2},\theta_{j+2}\}$，其中S表示飞行器的集合，lat代表飞行器当前的纬度，lng代表飞行器当前的经度，s表示前一个采样时刻至该采样时刻之间飞行器的位移，θ表示前一个采样时刻的至该采样时刻之间的运动朝向；

[0016] B2)计算得到的第一点和第三点之间的夹角之差$\gamma_{j,j+2}$，$|\gamma_{j,j+2}-\theta_{j+2}-\theta_{j+1}|/(\theta_{j+2}+\theta_{j+1})<2\beta$，其中β为确定朝向是否合理的门限，则判断三个采样点之间夹角有效，否则判断为无效。

[0017] 作为优选的技术方案，所述夹角之差$\gamma_{j,j+2}$具体计算如下：

[0018] $$\tan\gamma_{j,j+2}=\tan\frac{lat_{j+2}-lat_j}{lng_{j+2}-lng_j};$$

[0019] B21)若$lat_{j+2}=lat_j$，且$lng_{j+2}>lng_j$，则$\gamma_{j,j+2}=0$；

[0020] B22)若$lat_{j+2}>lat_j$，且$lng_{j+2}>lng_j$，则$\gamma_{j,j+2}=\arctan\frac{lat_{j+2}-lat_j}{lng_{j+2}-lng_j}$；

[0021] B23)若$lat_{j+2}>lat_j$，且$lng_{j+2}=lng_j$，则$\gamma_{j,j+2}=\frac{\pi}{2}$；

[0022] B24)若$lat_{j+2}>lat_j$，且$lng_{j+2}<lng_j$，则$\gamma_{j,j+2}=\arctan\frac{lat_{j+2}-lat_j}{lng_{j+2}-lng_j}+\pi$；

[0023] B25)若$lat_{j+2}=lat_j$，且$lng_{j+2}<lng_j$，则$\gamma_{j,j+2}=\pi$；

[0024] B26)若$lat_{j+2}<lat_j$，且$lng_{j+2}<lng_j$，则$\gamma_{j,j+2}=\arctan\frac{lat_{j+2}-lat_j}{lng_{j+2}-lng_j}+\pi$；

[0025] B27)若$lat_{j+2}<lat_j$，且$lng_{j+2}=lng_j$，则$\gamma_{j,j+2}=\frac{3\pi}{2}$；

[0026] B28)若$lat_{j+2}<lat_j$，且$lng_{j+2}>lng_j$，则$\gamma_{j,j+2}=\arctan\frac{lat_{j+2}-lat_j}{lng_{j+2}-lng_j}+\frac{3\pi}{2}$。

[0027] 作为优选的技术方案，所述相邻两个定位点之间的位移有效性判断具体为：

[0028] A3)提取相邻两点之间的采样数据，$S_j=\{lat_j,lng_j,s_j,\theta_j\}$，$S_{j+1}=\{lat_{j+1},lng_{j+1},s_{j+1},\theta_{j+1}\}$，其中S表示飞行器的集合，lat代表飞行器当前的纬度，lng代表飞行器当前的经度，s表示前一个采样时刻至该采样时刻之间飞行器的位移，θ表示前一个采样时刻的至该采样时刻之间的运动朝向；

[0029] B3)算得到的相邻两点之间的位移之差$S_{j,j+1}$，如$|S_{j,j+1}-s_{j+1}|/s_{j+1}<S$，其中S为确定位移是否合理的门限，则j时刻和j+1时刻之间的位移有效。

[0030] 作为优选的技术方案，所述位移之差$S_{j,j+1}$具体计算如下：

[0031] $$S_{j,j+1}=\sqrt{(lat_j-lat_{j+1})^2+(lng_j-lng_{j+1})^2}$$

[0032] 作为优选的技术方案，所述相邻两个定位点之间的夹角有效性判断具体为：

[0033] A4)提取相邻两点之间的采样数据，$S_j=\{lat_j,lng_j,s_j,\theta_j\}$，$S_{j+1}=\{lat_{j+1},lng_{j+1},s_{j+1},\theta_{j+1}\}$，其中S表示飞行器的集合，lat代表飞行器当前的纬度，lng代表飞行器当前的经度，s表示前一个采样时刻至该采样时刻之间飞行器的位移，θ表示前一个采样时刻的至该采样时刻之间的运动朝向；

[0034] B4)计算得到的相邻两点之间的夹角之差$\gamma_{j,j+1}$，如$|\gamma_{j,j+1}-\theta_{j+1}|/\theta_{j+1}<\beta$，其中β为

确定朝向是否合理的门限，则判断j时刻和j+1时刻之间的夹角有效，否则判断为无效。

[0035] 作为优选的技术方案，所述夹角之差$\gamma_{j,j+1}$具体计算如下：

[0036] $\tan\gamma_{j,j+1}=\tan\frac{lat_{j+1}-lat_j}{lng_{j+1}-lng_j}$；

[0037] B41)若$lat_{j+1}=lat_j$，且$lng_{j+1}>lng_j$，则$\gamma_{j,j+1}=0$；

[0038] B42)若$lat_{j+1}>lat_j$，且$lng_{j+1}>lng_j$，则$\gamma_{j,j+1}=\arctan\frac{lat_{j+1}-lat_j}{lng_{j+1}-lng_j}$；

[0039] B43)若$lat_{j+1}>lat_j$，且$lng_{j+1}=lng_j$，则$\gamma_{j,j+1}=\frac{\pi}{2}$；

[0040] B44)若$lat_{j+1}>lat_j$，且$lng_{j+1}<lng_j$，则$\gamma_{j,j+1}=\arctan\frac{lat_{j+1}-lat_j}{lng_{j+1}-lng_j}+\frac{\pi}{2}$；

[0041] B45)若$lat_{j+1}=lat_j$，且$lng_{j+1}<lng_j$，则$\gamma_{j,j+1}=\pi$；

[0042] B46)若$lat_{j+1}<lat_j$，且$lng_{j+1}<lng_j$，则$\gamma_{j,j+1}=\arctan\frac{lat_{j+1}-lat_j}{lng_{j+1}-lng_j}+\pi$；

[0043] B47)若$lat_{j+1}<lat_j$，且$lng_{j+1}=lng_j$，则$\gamma_{j,j+1}=\frac{3\pi}{2}$；

[0044] B48)若$lat_{j+1}<lat_j$，且$lng_{j+1}>lng_j$，则$\gamma_{j,j+1}=\arctan\frac{lat_{j+1}-lat_j}{lng_{j+1}-lng_j}+\frac{3\pi}{2}$。

[0045] 作为优选的技术方案，所述根据三个定位点之间的位移有效性和夹角有效性判断第一个定位点，具体过程如下：

[0046] 步骤S101，取第i个时刻的采样数据$S_i=\{lat_i,lng_i,s_i,\theta_i\}$，第i+1时刻的采样数据$S_{i+1}=\{lat_{i+1},lng_{i+1},s_{i+1},\theta_{i+1}\}$，第i+2时刻的采样数据$S_{i+2}=\{lat_{i+2},lng_{i+2},s_{i+2},\theta_{i+2}\}$；

[0047] 步骤S102，判断第i时刻和i+1时刻之间的位移是否有效；

[0048] 步骤S103，判断第i时刻，第i+1时刻和第i+2时刻之间的位移是否有效；

[0049] 步骤S104，判断第i时刻和i+1时刻之间的夹角是否有效；

[0050] 步骤S105，判断第i时刻，第i+1时刻和第i+2时刻之间的夹角是否有效；

[0051] 步骤S106，满足以上四个条件的最小i为第一个准确定位时刻，相应的第一个定位准确点为$S_i=\{lat_i,lng_i,s_i,\theta_i\}$，i需大于1。

[0052] 作为优选的技术方案，所述根据相邻两个定位点之间的位移有效性和夹角有效性依次确定后续定位点有效性，具体过程如下：

[0053] 步骤S201，设第i个点为定位准确的点，相应地这个时刻为第一个定位准确的时刻，相应的定位点为$S_i=\{lat_i,lng_i,s_i,\theta_i\}$，判断第i+1个点是否为定位准确的点，相应的定位点为$S_{i+1}=\{lat_{i+1},lng_{i+1},s_{i+1},\theta_{i+1}\}$；

[0054] 步骤S202，判断第i时刻和i+1时刻之间的位移是否有效；

[0055] 步骤S203，判断第i时刻和i+1时刻之间的夹角是否有效；

[0056] 步骤S204，如满足以上两个条件，则第i+1个点为定位准确的点，然后以第i+1个点为基础，判断后续的点为定位准确的点；否则第i+1个点为定位不准确的点；

[0057] 步骤S205，当第i+1个点为定位不准确的点时，依据s_{i+1}和θ_{i+1}计算第i+1时刻理论上的定位点$P_{i+1}=\{Lat_{i+1},Lng_{i+1},s_{i+1},\theta_{i+1}\}$，此时

[0058] $Lat_{i+1}=s_{i+1}\sin(\theta_{i+1})+lat_i$；

[0059] $Lng_{i+1}=s_{i+1}\cos(\theta_{i+1})+lng_i$；

[0060] 步骤S206，以$P_{i+1}=\{Lat_{i+1},Lng_{i+1},s_{i+1},\theta_{i+1}\}$为基础，判断后续的定位点是否为定位准确的点，即重复步骤(S201)、(S202)、(S203)、(S204)判断第i+2是否为定位准确的点，如准确，则第i+2个点为定位准确的点，如不准确，再计算第i+2个时刻理论上的定位点；以此类推，直至找到所有定位准确的点。

[0061] 根据本发明第二个方面，提供了一种低空载人飞行器准确轨迹绘制装置，包括：

[0062] 定位点计算模块，用于基于门限计算出低空载人飞行器在飞行过程中的无效定位点；

[0063] 有效定位点获取模块，用于将无效定位点抛弃后获得全部有效定位点；

[0064] 轨迹绘制模块，用于根据获得有效定位点进行飞行轨迹的绘制。

[0065] 根据本发明第三个方面，提供了一种低空载人飞行器准确轨迹绘制装置，包括存储器和一个或多个处理器，所述存储器中存储有可执行代码，所述一个或多个处理器执行所述可执行代码时，用于实现所述的低空载人飞行器准确轨迹绘制方法。

[0066] 根据本发明第四方面，提供了一种计算机可读存储介质，其特征在于，其上存储有程序，该程序被处理器执行时，实现所述的低空载人飞行器准确轨迹绘制方法。

[0067] 与现有技术相比，本发明根据飞行器朝向和位移等信息，计算出定位错误的点，然后将其“抛弃”，最后根据定位正确的点绘制飞行轨迹，大大提升了智能低空载人飞行器的安全性。

附图说明

[0068] 图1为本发明方法的流程图；

[0069] 图2为本发明装置的功能模块图；

[0070] 图3为本发明信息预处理的流程图；

[0071] 图4为本发明构建坐标系的示意图。

具体实施方式

[0072] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明的一部分实施例，而不是全部实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都应属于本发明保护的范围。

[0073] 实施例1

[0074] 如图1所示，本发明一种低空载人飞行器准确轨迹绘制方法，该方法包括以下步骤：

[0075] 步骤S1，基于门限计算出低空载人飞行器在飞行过程中的无效定位点；

[0076] 步骤S2，将无效定位点抛弃后获得全部有效定位点；

[0077] 步骤S3，根据获得有效定位点进行飞行轨迹的绘制。

[0078] 其中对于有效定位点的判断具体为：

[0079] 首先根据三个定位点之间的位移有效性和夹角有效性判断第一个定位点，确定了第一个有效定位点后，根据相邻两个定位点之间的位移有效性和夹角有效性依次确定后续定位点有效性。

[0080] 以下对本发明方法具体过程做详细说明：

[0081] 1、本发明方法的信息预处理过程具体如下，如图3所示：

[0082] (1)虽然地球是一个球体，但因采样频率极高，可简化为飞行器在一个平面上运动；

[0083] (2)构建坐标系，以第一个定位准确的点为原点，东西方为x轴，正东方为x轴正方向，南北方为y轴，正北方为y轴正方向，如图4所示；

[0084] (3)定位模块不断下发飞行器的位置信息lat，lng，lat代表飞行器当前的纬度，lng代表飞行器当前的经度。

[0085] (4)运动模块下发采样周期内飞行器位移s，以及朝向θ，θ如此定义：

[0086] a.飞行器朝正东方向，$\theta=0$；

[0087] b.飞行器朝东北方向，$0<\theta<\frac{\pi}{2}$；

[0088] c.飞行器朝正北方向，$\theta=\frac{\pi}{2}$；

[0089] d.飞行器朝西北方向，$\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$；

[0090] e.飞行器朝正西方向，$\theta=\pi$；

[0091] f.飞行器朝西南方向，$\pi<\theta<\frac{3\pi}{2}$；

[0092] g.飞行器朝正南方向，$\theta=\frac{3\pi}{2}$；

[0093] h.飞行器朝东南方向，$\frac{3\pi}{2}<\theta<2\pi$

[0094] (5)以上信息构建一个表示飞行器的集合$S=\{lat,lng,s,\theta\}$，s表示前一个采样时刻至该采样时刻之间飞行器的位移，θ表示前一个采样时刻的至该采样时刻之间的运动朝向；

[0095] (6)采集以上信息的时间频率为f，即1秒时间内生成的信息总量；

[0096] (7)绘制轨迹时间为T，即绘制T时间内飞行器的运动轨迹，因此共采样Tf个表示飞行器的集合S，表示为集合$E=\{S_1,S_2,\cdots,S_{Tf}\}$；

[0097] (8)位移是否合理的门限S(百分比)；

[0098] (9)朝向是否合理的门限β(百分比)。

[0099] 2、判断采样相邻点之间位移有效性，具体为：

[0100] (1)取集合E中相邻时刻的采样数据$S_j=\{lat_j,lng_j,s_j,\theta_j\}$，$S_{j+1}=\{lat_{j+1},lng_{j+1},s_{j+1},\theta_{j+1}\}$；

[0101] (2)相邻两个时刻之间的位移

[0102] $$S_{j,j+1}=\sqrt{(lat_j-lat_{j+1})^2+(lng_j-lng_{j+1})^2}$$

[0103] (3)如果$|S_j-s_{j+1}|/s_{j+1}<S$，则判断为j时刻和j+1时刻之间的位移有效。

[0104] 3、判断三个采样点之间位移的有效性，具体为：

[0105] (1)取集合E中连续三个采样时刻的采样数据$S_j=\{lat_j,lng_j,s_j,\theta_j\}$，$S_{j+1}=\{lat_{j+1},lng_{j+1},s_{j+1},\theta_{j+1}\}$，$S_{j+2}=\{lat_{j+2},lng_{j+2},s_{j+2},\theta_{j+2}\}$；

[0106] (2)这两个时刻之间的位移为

[0107] $$S_{j,j+2}=\sqrt{\left(lat_j-lat_{j+2}\right)^2+\left(lng_j-lng_{j+2}\right)^2}$$

[0108] (3)如果$|S_j-s_{j+2}-s_{j+1}|/s_{j+2}+s_{j+1})<2S$,则判断三个采样点之间的位移有效。

[0109] 4、判断采样相邻点之间夹角有效性,具体为:

[0110] (1)取集合E中相邻时刻的采样数据$S_j=\{lat_j,lng_j,s_j,\theta_j\}$,$S_{j+1}=\{lat_{j+1},lng_{j+1},s_{j+1},\theta_{j+1}\}$;

[0111] (2)设该相邻两个采样点之间的夹角为$\gamma_{j,}$,则$\tan\gamma_{j,j+1}=\tan\frac{lat_{j+1}-lat_j}{lng_{j+1}-lng_j}$;

[0112] a.如果$lat_{j+1}=lat_j$,且$lng_{j+1}>lng_j$,则$\gamma_{j,}=0$;

[0113] b.如果$lat_{j+1}>lat_j$,且$lng_{j+1}>lng_j$,则$\gamma_{j,j+1}=\arctan\frac{lat_{j+1}-lat_j}{lng_{j+1}-lng_j}$;

[0114] c.如果$lat_{j+1}>lat_j$,且$lng_{j+1}=lng_j$,则$\gamma_{j,j+1}=\frac{\pi}{2}$;

[0115] d.如果$lat_{j+1}>lat_j$,且$lng_{j+1}<lng_j$,则$\gamma_{j,j+1}=\arctan\frac{lat_{j+1}-lat_j}{lng_{j+1}-lng_j}+\frac{\pi}{2}$;

[0116] e.如果$lat_{j+1}=lat_j$,且$lng_{j+1}<lng_j$,则$\gamma_{j,}=\pi$;

[0117] f.如果$lat_{j+1}<lat_j$,且$lng_{j+1}<lng_j$,则$\gamma_{j,j+1}=\arctan\frac{lat_{j+1}-lat_j}{lng_{j+1}-lng_j}+\pi$;

[0118] g.如果$lat_{j+1}<lat_j$,且$lng_{j+1}=lng_j$,则$\gamma_{j,j+1}=\frac{3\pi}{2}$;

[0119] h.如果$lat_{j+1}<lat_j$,且$lng_{j+1}>lng_j$,则$\gamma_{j,j+1}=\arctan\frac{lat_{j+1}-lat_j}{lng_{j+1}-lng_j}+\frac{3\pi}{2}$;

[0120] (3)如果$|\gamma_{j,}-\theta_{j+1}|/\theta_{j+1}<\beta$,则判断j时刻和j+1时刻之间的夹角有效,否则判断为无效。

[0121] 5、判断三个采样点之间夹角的有效性,具体为:

[0122] (1)取集合E中连续三个采样时刻的采样数据$S_j=\{lat_j,lng_j,s_j,\theta_j\}$,$S_{j+1}=\{lat_{j+1},lng_{j+1},s_{j+1},\theta_{j+1}\}$,$S_{j+2}=\{lat_{j+2},lng_{j+2},s_{j+2},\theta_{j+2}\}$;

[0123] (2)设该相邻两个采样点之间的夹角为$\gamma_{j,}$,则$\tan\gamma_{j,j+2}=\tan\frac{lat_{j+2}-lat_j}{lng_{j+2}-lng_j}$;

[0124] a.如果$lat_{j+2}=lat_j$,且$lng_{j+2}>lng_j$,则$\gamma_{j,}=0$;

[0125] b.如果$lat_{j+2}>lat_j$,且$lng_{j+2}>lng_j$,则$\gamma_{j,j+2}=\arctan\frac{lat_{j+2}-lat_j}{lng_{j+2}-lng_j}$;

[0126] c.如果$lat_{j+2}>lat_j$,且$lng_{j+2}=lng_j$,则$\gamma_{j,j+2}=\frac{\pi}{2}$;

[0127] d.如果$lat_{j+2}>lat_j$,且$lng_{j+2}<lng_j$,则$\gamma_{j,j+2}=\arctan\frac{lat_{j+2}-lat_j}{lng_{j+2}-lng_j}+\pi$;

[0128] e.如果$lat_{j+2}=lat_j$,且$lng_{j+2}<lng_j$,则$\gamma_{j,}=\pi$;

[0129] f.如果$lat_{j+2}<lat_j$,且$lng_{j+2}<lng_j$,则$\gamma_{j,j+2}=\arctan\frac{lat_{j+2}-lat_j}{lng_{j+2}-lng_j}+\pi$;

[0130] g.如果$lat_{j+2}<lat_j$,且$lng_{j+2}=lng_j$,则$\gamma_{j,j+2}=\frac{3\pi}{2}$;

[0131] h.如果$lat_{j+2}<lat_j$,且$lng_{j+2}>lng_j$,则$\gamma_{j,j+2}=\arctan\frac{lat_{j+2}-lat_j}{lng_{j+2}-lng_j}+\frac{3\pi}{2}$。

[0132] (3)如果$|\gamma_{j,}-\theta_{j+2}-\theta_{j+1}|/(\theta_{j+2}+\theta_{j+1})<2\beta$,则判断三个采样点之间夹角有效,否则判断为无效。

[0133] 6、判断第一个定位正确时刻是哪一个,具体为:

[0134] (1)取集合E中第i个时刻(i>1)的采样数据$S_i=\{lat_i,lng_i,s_i,\theta_i\}$,第i+1时刻的采样数据$S_{i+1}=\{lat_{i+1},lng_{i+1},s_{i+1},\theta_{i+1}\}$,第i+2时刻的采样数据$S_{i+2}=\{lat_{i+2},lng_{i+2},s_{i+2},\theta_{i+2}\}$;

[0135] (2)判断第i时刻和i+1时刻之间的位移是否有效;

[0136] (3)判断第i时刻,第i+1时刻和第i+2时刻之间的位移是否有效;

[0137] (4)判断第i时刻和i+1时刻之间的夹角是否有效;

[0138] (5)判断第i时刻,第i+1时刻和第i+2时刻之间的夹角是否有效;

[0139] (6)满足以上四个条件的最小i为第一个准确定位时刻,相应的第一个定位准确点为$S_i=\{lat_i,lng_i,s_i,\theta_i\}$,i需大于1。

[0140] 7、判断后续定位点是否正确,具体为:

[0141] (1)设第i个点为定位准确的点,相应地这个时刻为第一个定位准确的时刻,相应的$S_i=\{lat_i,lng_i,s_i,\theta_i\}$,需判断第i+1个点是否为定位准确的点,相应的$S_{i+1}=\{lat_{i+1},lng_{i+1},s_{i+1},\theta_{i+1}\}$;

[0142] (2)判断第i时刻和i+1时刻之间的位移是否有效;

[0143] (3)判断第i时刻和i+1时刻之间的夹角是否有效;

[0144] (4)如满足以上两个条件,则第i+1个点为定位准确的点,然后以第i+1个点为基础,判断后续的点为定位准确的点;否则第i+1个点为定位不准确的点;

[0145] (5)当第i+1个点为定位不准确的点时,依据s_{i+1}和θ_{i+1}计算第i+1时刻理论上的定位点$P_{i+1}=\{Lat_{i+1},Lng_{i+1},s_{i+1},\theta_{i+1}\}$,此时

[0146] $Lat_{i+1}=s_{i+1}\sin(\theta_{i+1})+lat_i$;

[0147] $Lng_{i+1}=s_{i+1}\cos(\theta_{i+1})+lng_i$;

[0148] (6)以$P_{i+1}=\{Lat_{i+1},Lng_{i+1},s_{i+1},\theta_{i+1}\}$为基础,判断后续的定位点是否为定位准确的点,即重复步骤(1),(2),(3),(4)判断第i+2是否为定位准确的点,如准确,则第i+2个点为定位准确的点,如不准确,再计算第i+2个时刻理论上的定位点;以此类推,直至找到所有定位准确的点;

[0149] (7)在找到所有定位准确的点后,抛去定位错误的点和计算所得的理论上定位点,将所有定位准确的点连接即可得飞行器的运动轨迹。

[0150] 实施例2

[0151] 如图2所示,本发明第二个实施例提供一种低空载人飞行器准确轨迹绘制装置,包括:

[0152] 定位点计算模块100,用于基于门限计算出低空载人飞行器在飞行过程中的无效定位点;

[0153] 有效定位点获取模块200,用于将无效定位点抛弃后获得全部有效定位点;

[0154] 轨迹绘制模块300,用于根据获得有效定位点进行飞行轨迹的绘制。

[0155] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,所述描述的模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。

[0156] 实施例3

[0157] 本发明还提供了一种计算机可读存储介质,该存储介质存储有计算机程序,计算机程序可用于执行上述图1提供的一种低空载人飞行器准确轨迹绘制方法。

[0158] 本发明还提供了一种对应于图1的低空载人飞行器准确轨迹绘制装置,在硬件层面,该机器人操控装置包括处理器、内部总线、网络接口、内存以及非易失性存储器,当然还可能包括其他业务所需要的硬件。处理器从非易失性存储器中读取对应的计算机程序到内存中然后运行,以实现上述图1所述的方法。当然,除了软件实现方式之外,本发明并不排除其他实现方式,比如逻辑器件抑或软硬件结合的方式等等,也就是说以下处理流程的执行主体并不限定于各个逻辑单元,也可以是硬件或逻辑器件。

[0159] 对于一个技术的改进可以很明显地区分是硬件上的改进(例如,对二极管、晶体管、开关等电路结构的改进)还是软件上的改进(对于方法流程的改进)。然而,随着技术的发展,当今的很多方法流程的改进已经可以视为硬件电路结构的直接改进。设计人员几乎都通过将改进的方法流程编程到硬件电路中来得到相应的硬件电路结构。因此,不能说一个方法流程的改进就不能用硬件实体模块来实现。例如,可编程逻辑器件(Programmable Logic Device,PLD)(例如现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA))就是这样一种集成电路,其逻辑功能由用户对器件编程来确定。由设计人员自行编程来把一个数字系统“集成”在一片PLD上,而不需要请芯片制造厂商来设计和制作专用的集成电路芯片。而且,如今,取代手工地制作集成电路芯片,这种编程也多半改用“逻辑编译器(logic compiler)”软件来实现,它与程序开发撰写时所用的软件编译器相类似,而要编译之前的原始代码也得用特定的编程语言来撰写,此称之为硬件描述语言(Hardware Description Language,HDL),而HDL也并非仅有一种,而是有许多种,如ABEL(Advanced Boolean Expression Language)、AHDL(Altera Hardware Description Language)、Confluence、CUPL(Cornell University Programming Language)、HDCal、JHDL(Java Hardware Description Language)、Lava、Lola、MyHDL、PALASM、RHDL(Ruby Hardware Description Language)等,目前最普遍使用的是VHDL(Very-High-Speed Integrated Circuit Hardware Description Language)与Verilog。本领域技术人员也应该清楚,只需要将方法流程用上述几种硬件描述语言稍作逻辑编程并编程到集成电路中,就可以很容易得到实现该逻辑方法流程的硬件电路。

[0160] 控制器可以按任何适当的方式实现,例如,控制器可以采取例如微处理器或处理器以及存储可由该(微)处理器执行的计算机可读程序代码(例如软件或固件)的计算机可读介质、逻辑门、开关、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器的形式,控制器的例子包括但不限于以下微控制器:ARC 625D、Atmel AT91SAM、Microchip PIC18F26K20以及Silicone Labs C8051F320,存储器控制器还可以被实现为存储器的控制逻辑的一部分。本领域技术人员也知道,除了以纯计算机可读程序代码方式实现控制器以外,完全可以通过将方法步骤进行逻辑编程来使得控制器以逻辑门、开关、专用集成电路、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器等的形式来实

现相同功能。因此这种控制器可以被认为是一种硬件部件，而对其内包括的用于实现各种功能的装置也可以视为硬件部件内的结构。或者甚至，可以将用于实现各种功能的装置视为既可以是实现方法的软件模块又可以是硬件部件内的结构。

[0161] 上述实施例阐明的系统、装置、模块或单元，具体可以由计算机芯片或实体实现，或者由具有某种功能的产品来实现。一种典型的实现设备为计算机。具体的，计算机例如可以为个人计算机、膝上型计算机、蜂窝电话、相机电话、智能电话、个人数字助理、媒体播放器、导航设备、电子邮件设备、游戏控制台、平板计算机、可穿戴设备或者这些设备中的任何设备的组合。

[0162] 为了描述的方便，描述以上装置时以功能分为各种单元分别描述。当然，在实施本发明时可以把各单元的功能在同一个或多个软件和/或硬件中实现。

[0163] 本领域内的技术人员应明白，本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此，本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

[0164] 本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

[0165] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

[0166] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

[0167] 在一个典型的配置中，计算设备包括一个或多个处理器(CPU)、输入/输出接口、网络接口和内存。

[0168] 内存可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器，随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式，如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM)。内存是计算机可读介质的示例。

[0169] 计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括，但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、

数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitory media),如调制的数据信号和载波。

[0170] 还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0171] 本领域技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

[0172] 本发明可以在由计算机执行的计算机可执行指令的一般上下文中描述,例如程序模块。一般地,程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、数据结构等等。也可以在分布式计算环境中实践本发明,在这些分布式计算环境中,由通过通信网络而被连接的远程处理设备来执行任务。在分布式计算环境中,程序模块可以位于包括存储设备在内的本地和远程计算机存储介质中。

[0173] 本发明中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。

[0174] 以上所述仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明。对于本领域技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的权利要求范围之内。

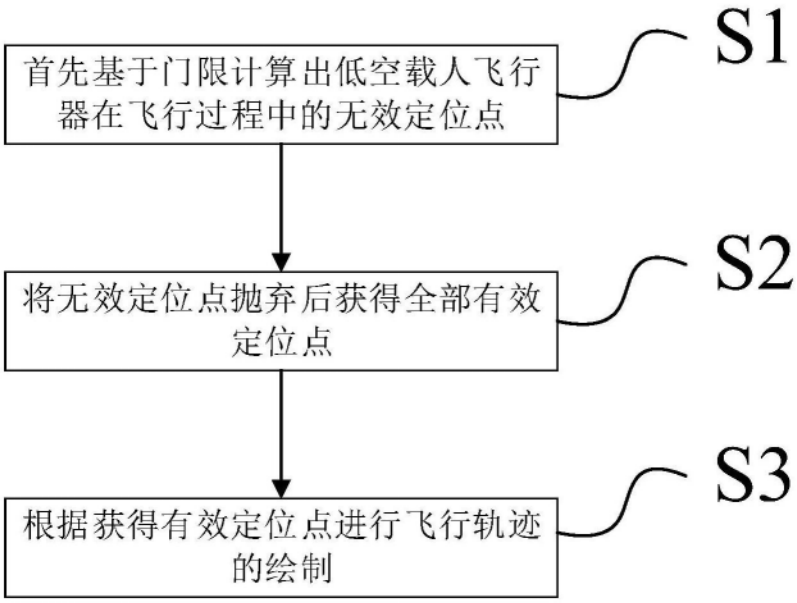

首先基于门限计算出低空载人飞行器在飞行过程中的无效定位点
S1
将无效定位点抛弃后获得全部有效定位点
S2
根据获得有效定位点进行飞行轨迹的绘制
S3

图1

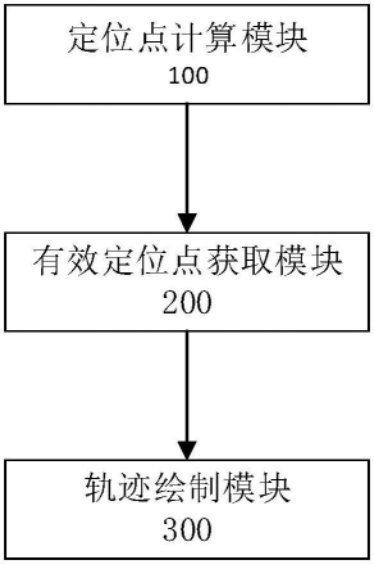

定位点计算模块
100
有效定位点获取模块
200
轨迹绘制模块
300

图2

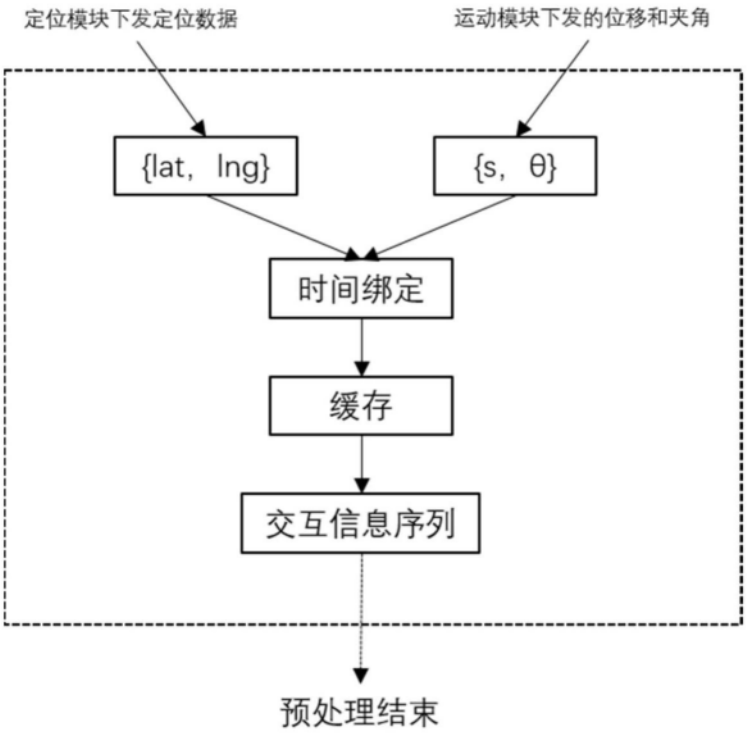

定位模块下发定位数据
运动模块下发的位移和夹角
{lat，lng}
{s，θ}
时间绑定
缓存
交互信息序列
预处理结束

图3

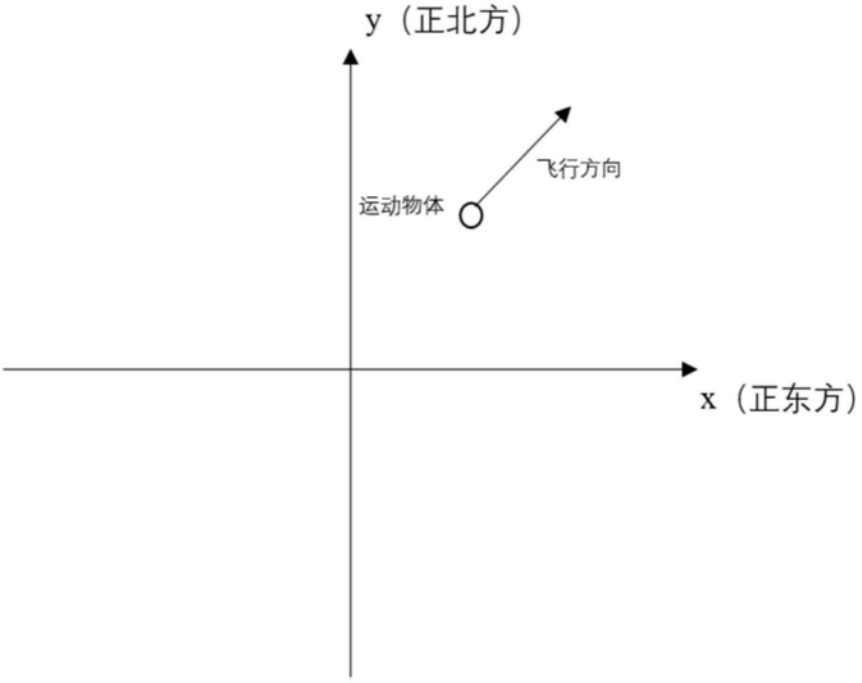

y（正北方）
飞行方向
运动物体
x（正东方）

图4